



KAMERA

Analog Film
DSLR/DSML
Sensoren
Formate
Crop Faktor
CCD/CMOS
A\D Wandlung
Shutter

Kamera

Entstehung

Kamera Aufbau

Bildsensor

Signal Verarbeitung

fiktiver, synthetischer FILM (Illusion, Fiktion)



dokumentarischer FILM (Abbilden, Realität)

Kamera

Entstehung
Kamera Aufbau
Bildsensor
Signal Verarbeitung

Illusion | Fiktion:

THAUMATROPE William Henry Fitton
PHENAKISTOSCOPE Joseph A. F. Plateau
PRAXINOSCOPE Émile Reynaud
ZOETROPE William George Horner



LATERNA MAGICA im 17.-20. Jh.



THAUMATROPE um 1825



ILLUSIONSTHEATER z.B. John
Pepper's ghost 1862



PHENAKISTOSCOPE um 1830



PRAXINOSCOPE um 1877



1834

Kamera

Entstehung

Kamera Aufbau

Bildsensor

Signal Verarbeitung

Abbild | Realität | Dokumentation:

CAMERA OBSCURA war schon Aristoteles bekannt

HELIOGRAFIE Joseph Nicéphore Niépce

CHRONOFOTOGRAFIE Eadweard Maybridge

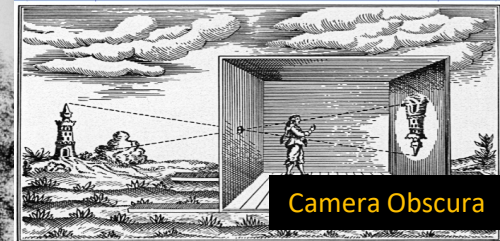
KINETOSCOPE Thomas Edison

BIOSCOPE Brüder Skladanowsky

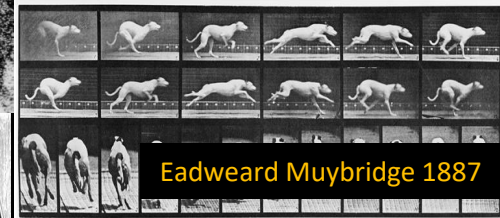
CINEMATOGRAPH Brüder Lumière



1826 J.N. Niépce



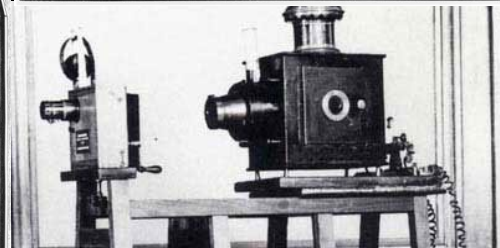
Camera Obscura



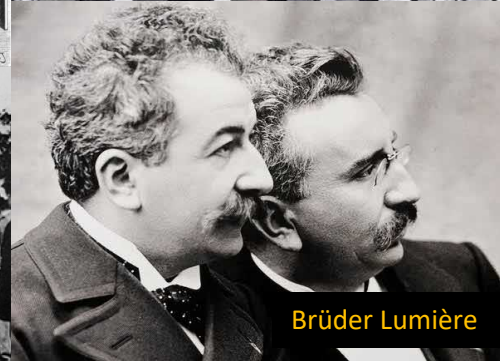
Eadweard Muybridge 1887



1891 von Edison



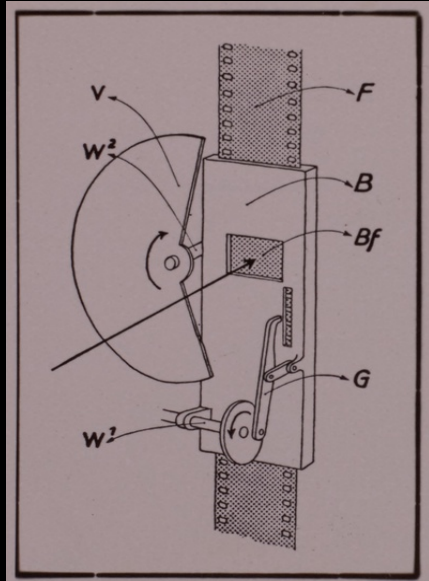
Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat" 1895



Brüder Lumière

Kamera

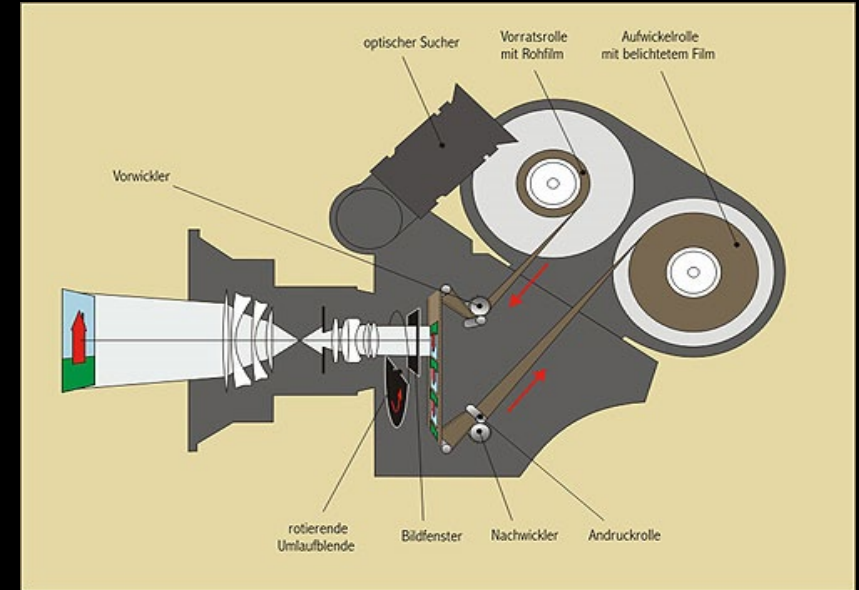
Entstehung
Kamera Aufbau
Bildsensor
Signal Verarbeitung



Bildfenster, Greifer und
Umlaufblende



Aufbau einer analogen Film-Kamera



Die unbelichtete Filmrolle wird vom Vor- und Nachwikkler durch die Kamera gezogen.

Der Greifer sorgt dafür, dass das Film im Film-Gate (Bildfenster) exakt für ein $1/24$ (bei 24fps) für die Belichtung zum Stillstand kommt. Die Umlaufblende vor dem Film-Gate sorgt dafür, dass das Frame nur bei Stillstand und nicht beim Weitertransport belichtet wird.

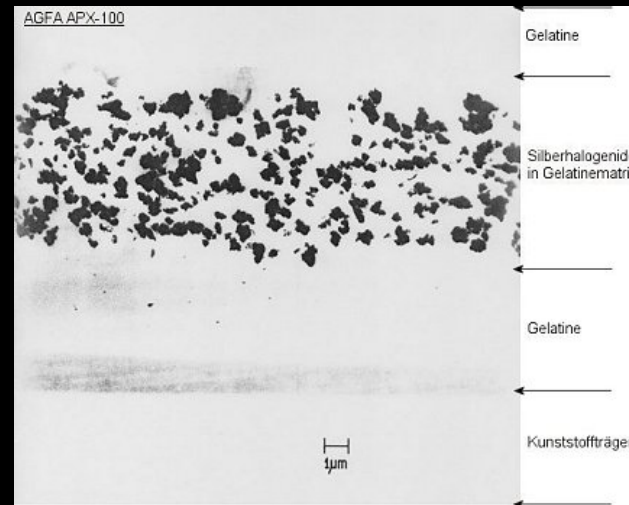
Durch die Wahl der Umlaufblende (normal 180° , es gibt aber auch 90° , 270° usw.) kann die tatsächliche Belichtungszeit (normal $1/48$ bei 24fps) bestimmt werden.

Der belichtete Film wird anschließend auf einer weiteren Filmrolle aufgewickelt.

Kamera

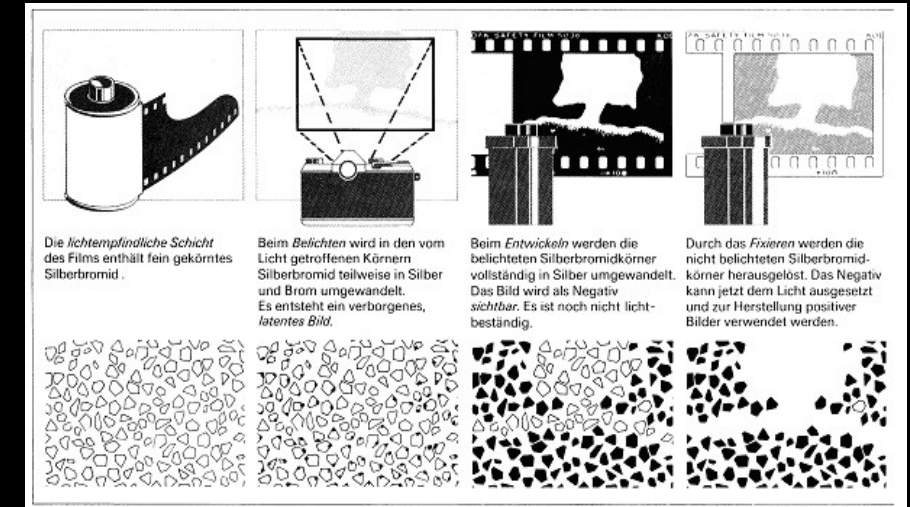
Entstehung
Kamera Aufbau
Bildsensor
Signal Verarbeitung

Analoger S/W Films



Je größer die Silberbromid-Körner (AgBr) desto Lichtempfindlicher ist der Film (ISO/ASA-Wert).

Entwicklung



- 1) **Belichtung:** Nur die vom Licht getroffenen **Silberbromid-Körner** gehen eine chemische Reaktion ein (→Silber) und werden somit, je nach Lichtmenge, leicht dunkler.
- 2) **Entwicklungsprozess:** Es werden die belichteten Silberkörner chemisch vollständig in Silber umgewandelt – es entsteht ein klar sichtbares Negativ
- 3) **Fixieren:** Es werden die nicht belichteten Körner herausgelöst. Das entstandene Negativ kann nun Licht (für die Entwicklung eines Positives) ausgesetzt werden.

Kamera

Entstehung

Kamera Aufbau

Bildsensor

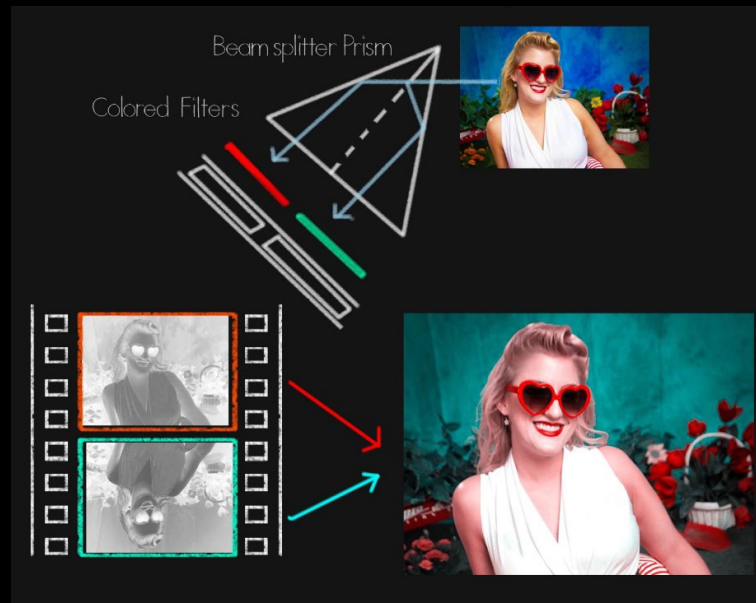
Signal Verarbeitung



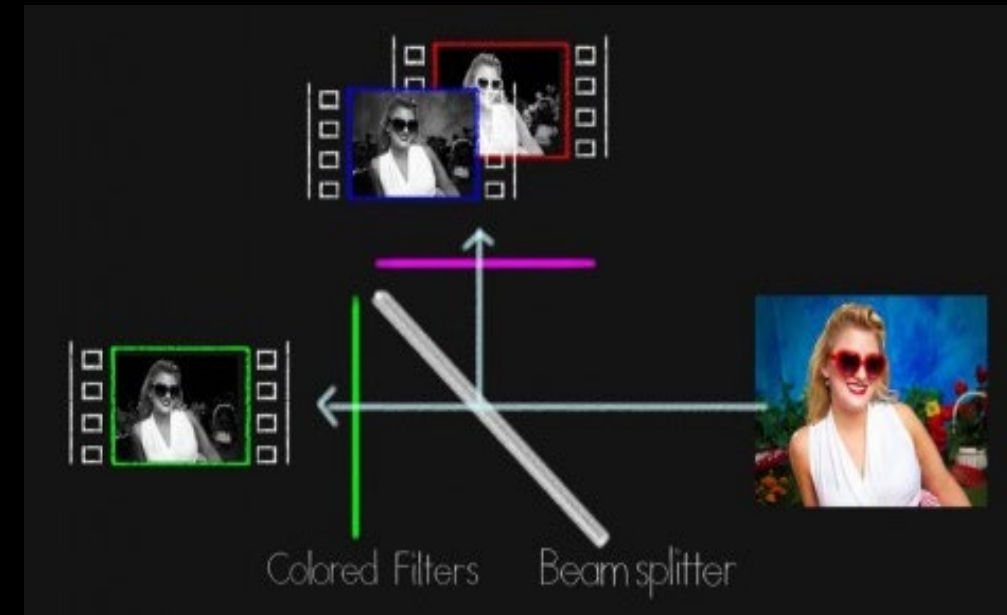
Analoger Farbfilm

Der große Durchbruch gelang der Firma Technicolor Mitte der 1930er mit dem 4. Anlaufversuch ihrer Farbfilmtechnologie (Technicolor 3 Strip).

Wo beim 2 Strip-Verfahren die Darstellung der Farben noch eingeschränkt war, konnte mit dem 3 Strip-Verfahren jede beliebige Farbe naturgetreu gezeigt werden, was dazu führte, dass der Farbfilm binnen 10 Jahre die Kinos dominierte.



Technicolor 2 Strip (System 2 -1922)



Technicolor 3 Strip (System 4 -1932)

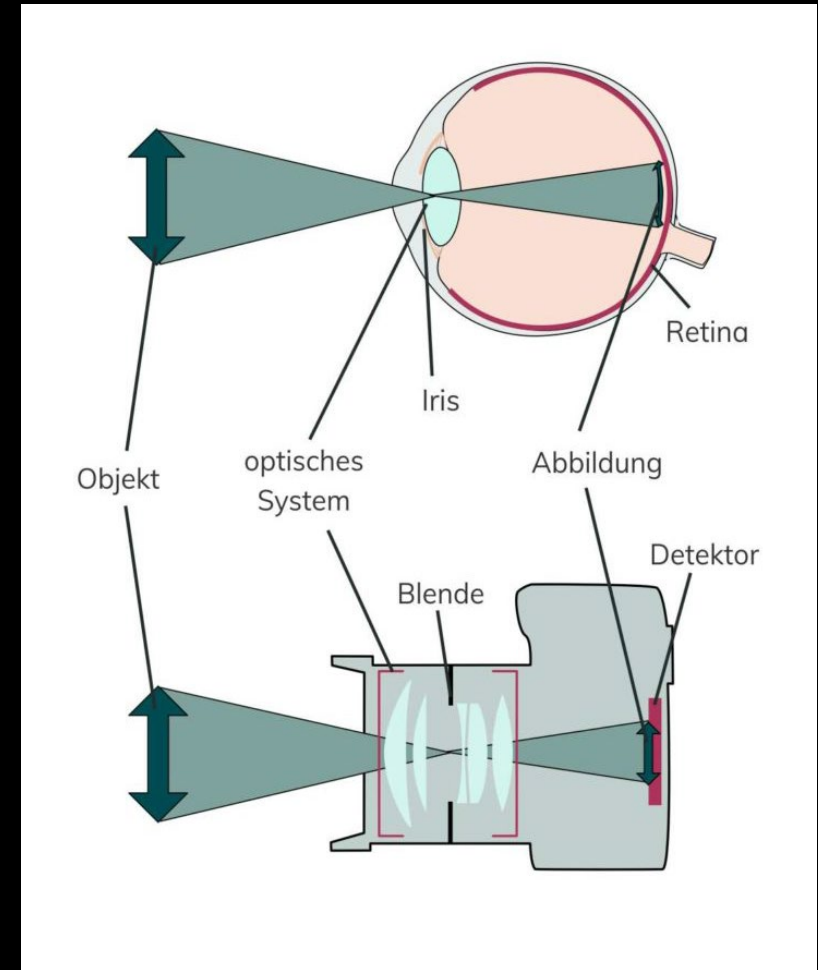
Kamera

Entstehung
Kamera Aufbau
Bildsensor
Signal Verarbeitung

AUGE vs. KAMERA

Eine Kamera ähnelt in seiner Funktionalität im Wesentlichen sehr dem menschlichen Auge.

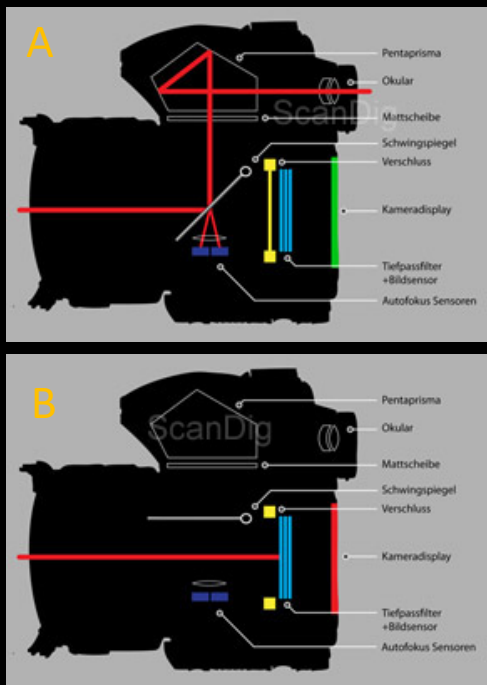
Beide haben Linsen, einen Mechanismus für die Regelung des Lichteinfalls (Iris/Blende) und Rezeptoren/Detektoren welche die visuellen Informationen in ein RGB Reiz/Signal umwandeln (Retina/Bildsensor) und für die Interpretation (Gehirn und A/D Wandler) weiterleiten.



Gegenüberstellung von Auge und Kamera

Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung

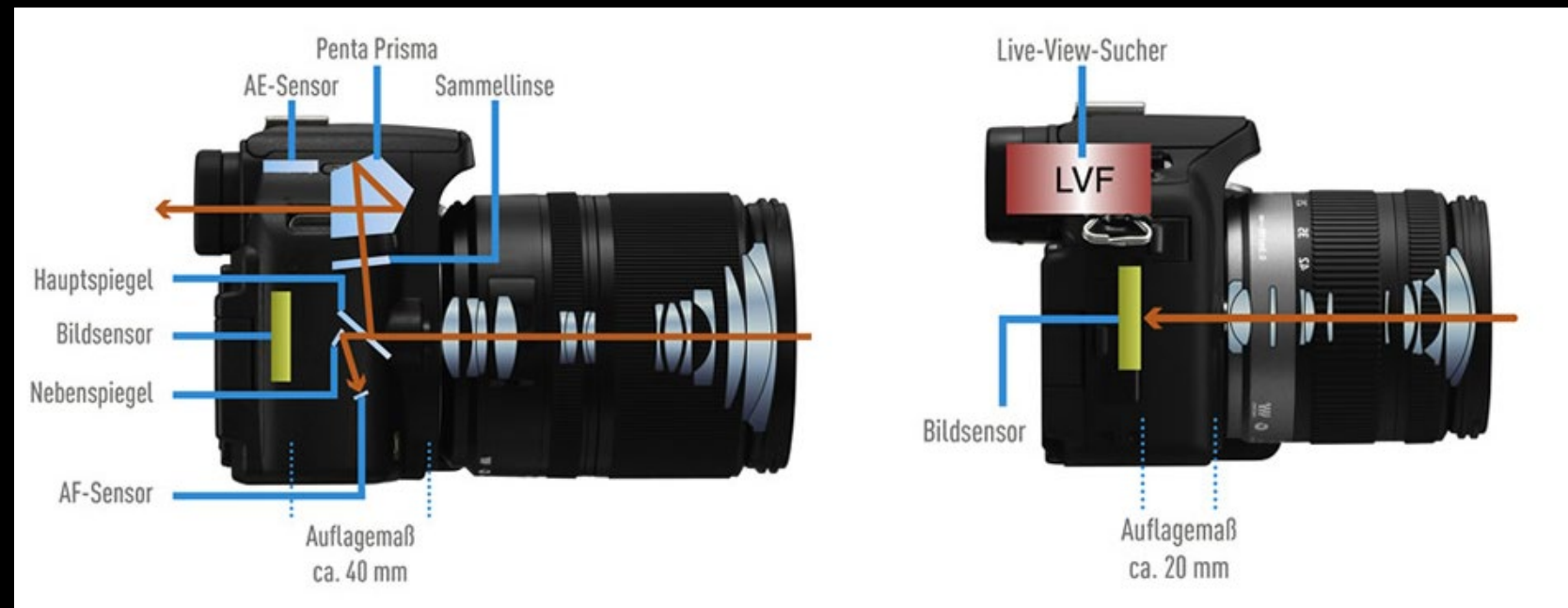


A) DSLR mit geschlossen Spiegel
und B) beim Belichten des Sensors

Unterschied zwischen Spiegelreflex (DSLR) und Spiegelloser Kameras (MILC)

Aktuell gibt es in der Fotografie zwei unterschiedliche Kameratypen. Digitale Spiegelreflexkameras (engl. DSLR - Digital Single-Lens Reflex) und digitale MILC (engl. Mirrorless Camera). Der komplexe Aufbau der DSLR Kameras, welcher im Grunde aus der Analog-Fotografie (Film) übernommen wurde, bietet zwar in manchen Bereichen (z.B. Sucherbild (optisch) und Akku-Laufzeit) noch Vorteile, welche aber von Jahr zu Jahr schwinden und ihre Nachteile mittlerweile nicht mehr aufwiegen können. Alle bekannten Hersteller setzen seit 2018 hauptsächlich auf spiegellose Kameras.

Videokameras entsprechen schon viel länger dem Prinzip aktueller spiegellos Kameras.



Unterschied von DSLR und MILC

Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung

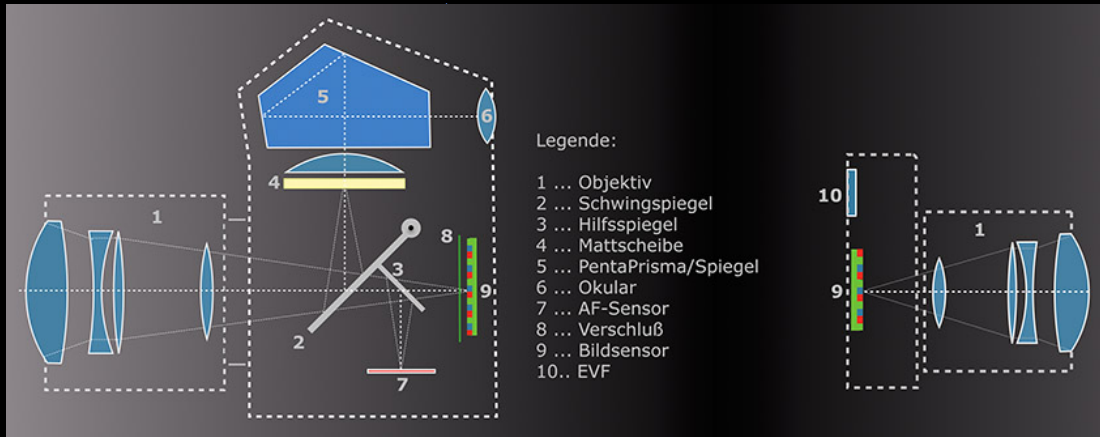
DSLR

vs.

DSLM

- + Akku Laufzeit
- + Sensor wird nur bei der Belichtung beansprucht
- + Geringe Hitzeentwicklung
- + Optischer Sucher (Realität)
- + Sucher hat keine Verzögerung

- + Weniger bewegte Teile (kein Spiegel, kein mech. Shutter*)
- + Ermöglicht kompaktere Bauweise
- + Sensorstabilisierung möglich
- + Geringeres Aufmaß (bessere Bildqualität)
- + Kein Blackout im Sucher**
- + Jede Bildeinstellung wird sofort im Sucher angezeigt (z.B. ISO/Belichtung/Look usw.)
- + Größere Mounts (mehr Licht/mehr Platz für AF-Motor/OIS)
- + Alles ist durch Software ansteuerbar (einfache Funktions-Updates)
- + Die On-Sensor Hybrid-AF decken 95% des Bildes ab, setzen auf AI-Algorithmen (Objekterkennung/Tracking) und sind somit den klassischen, aufs Zentrum des Frames begrenzten Kontrast und Phasen AF-Modulen überlegen.
- + Video-Bild auch im Sucher
- + Absolute Freiheit bei der Overlay-Gestaltung im digitalen Sucher



*, ** z.B: Nikon Z9

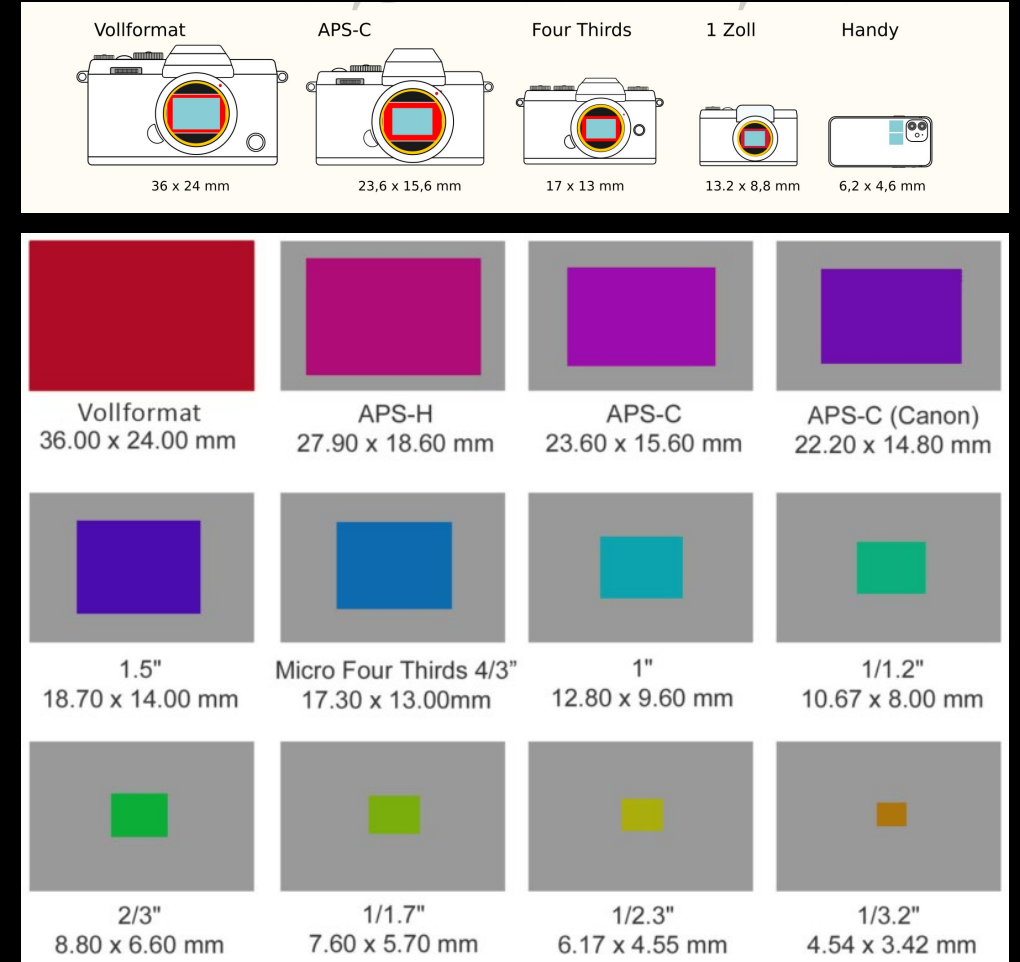
Kamera

Entstehung
Kamera Aufbau
Bildsensor
Signal Verarbeitung

Sensorgrößen

Je nach Kamera kann auch die Größe oder das Format eines Bild-Sensors variieren. Diese Größenunterschiede wirken sich unter anderem entscheidend auf Rauschverhalten, Schärfentiefe und die Brennweite von Objektiven aus.

Vollformat (Full Frame) entspricht in seiner Dimension dem 35mm Kleinbild-Format aus der analogen Fotografie bzw. 35mm Film.



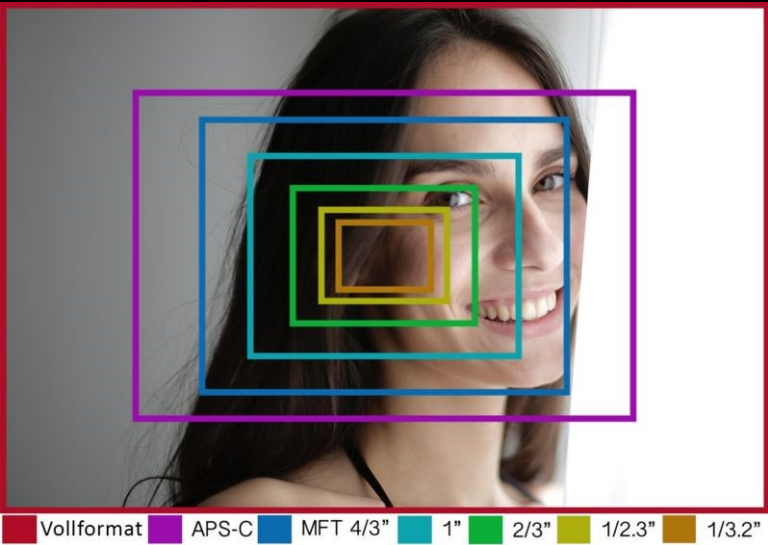
Gängige Sensor-Größen

Kamera

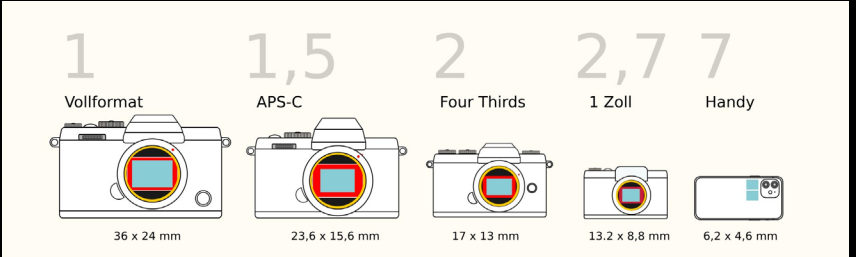
Entstehung
Kamera Aufbau
Bildsensor
Signal Verarbeitung

Sensor Crop-Faktor

Unterschiedliche Sensorgrößen wirken sich auch unterschiedlich auf den aufgenommenen Bildausschnitt aus. So entspricht z.B. ein 35mm Full Frame Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor 56mm Brennweite (Crop-Faktor = 1,6)



Auswirkungen der Sensor-Größe auf den Bildausschnitt



Brennweite	Crop Faktor			
35 mm (1,0x)	1,5x	1,6x	2,0x	2,7x
14 mm	21 mm	22.4 mm	28 mm	37.8 mm
18 mm	27 mm	28.8 mm	36 mm	48.6 mm
24 mm	36 mm	38.4 mm	48 mm	64.8 mm
35 mm	52.2 mm	56 mm	70 mm	94.5 mm
50 mm	75 mm	80 mm	100 mm	135 mm
85 mm	127.5 mm	136 mm	170 mm	229.5 mm
105 mm	157.5 mm	168 mm	210 mm	283.5 mm
200 mm	300 mm	320 mm	400 mm	540 mm

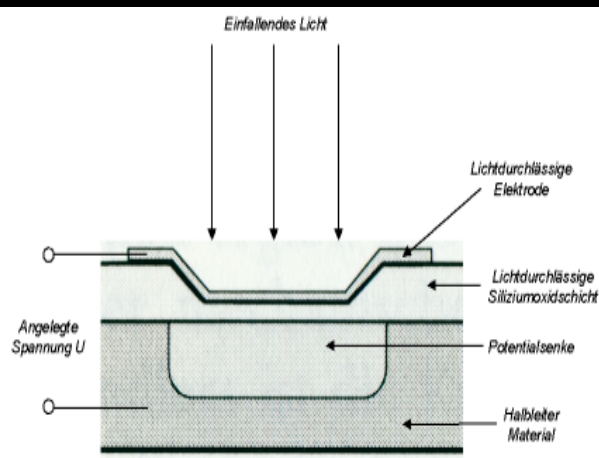
Brennweiten von Full Frame Objektiven bei unterschiedlichen Crop-Faktoren

Berechnung des Crop-Faktors:

- 1.Vollbilddiagonale: $36^2 + 24^2 = 1872$. Die Diagonale beträgt also 43,27 ($\sqrt{1872}$)
- 2.Diagonale des Nikon CX-Sensors: $13,20^2 + 8,80^2 = 251,68$. Die Diagonale beträgt also 15,86 ($\sqrt{251.68}$)
- 3.Crop Faktor: $43.27 / 15.86 = 2.73$

Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung



Aufbau einer Photodiode (Sensel)

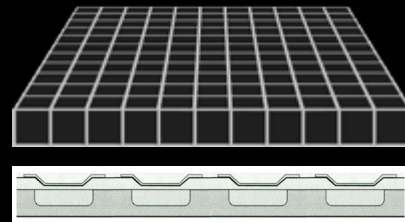
Bildsensor

Bildsensoren wandeln Photonen in elektrische Ladung.

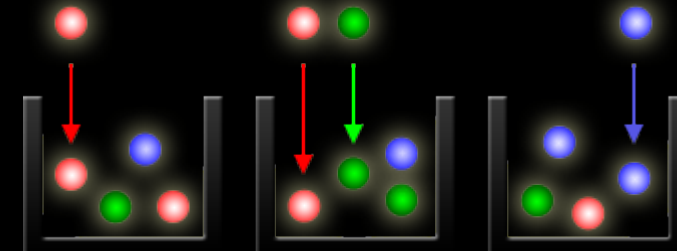
Dies gelingt durch den **photoelektrischen Effekt** (Albert Einstein), welcher das Herauslösen von Elektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche durch Bestrahlung beschreibt.

Jeder Bild-Sensor besteht aus einem Array von einzelnen **Photodioden**, auch **Sensel (Mischung aus Sensor+Cell)** genannt, welche vereinfacht gesagt die eintreffenden Photonen des Lichts zählen/messen.

Je mehr Lichtteilchen in einen „Sensel-Eimer“ treffen, desto mehr Ladung (Elektronen e^-) gibt dieses Sensel ab. Das eintreffende Licht wird durchwegs **linear** aufgezeichnet, sprich 1+1 Photonen bedeutet auch doppelte Helligkeit.



Photodioden (Sensel) Array



Sensel einer S/W (Graustufen) Sensors

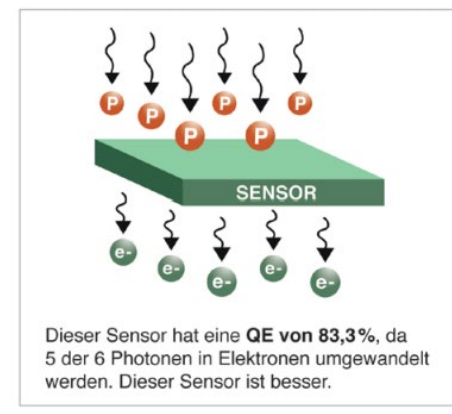
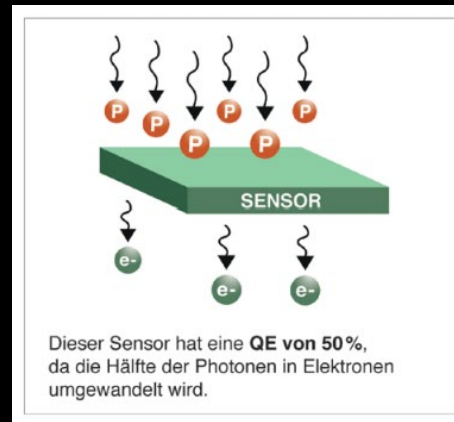
Bildsensor

Quanteneffizienz (in%)

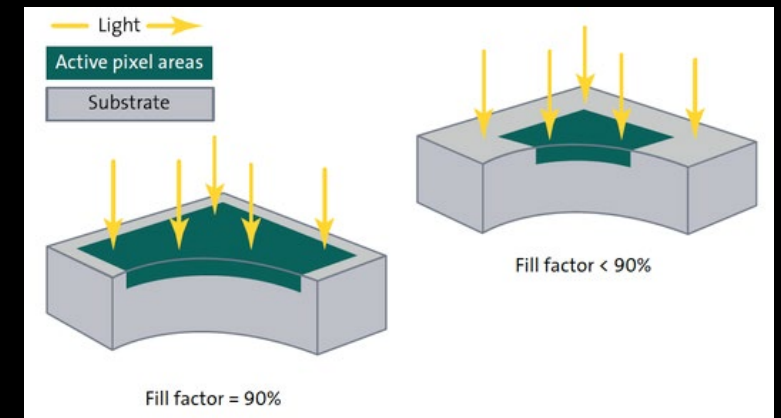
Es wird aber nicht jedes Teilchen in ein Elektron (e^-) umgewandelt, sondern nur ein gewisser Prozentsatz. Der Begriff **Quanteneffizienz (QE)** beschreibt wie viel % der Photonen vom Sensor in Elektronen umgewandelt werden können. Typische Sensoren haben eine Quanteneffizienz von 30-60% (je höher um so besser).

Fill Factor (in%)

Der Fill Factor beschreibt wie viel % des einfallenden Lichts (Photonen) vom Sensel erfasst werden können. Teile des Lichts werden zwangsweise durch die Wände der Zelle oder Bauteile (z.B. Transistoren) nicht erfasst.



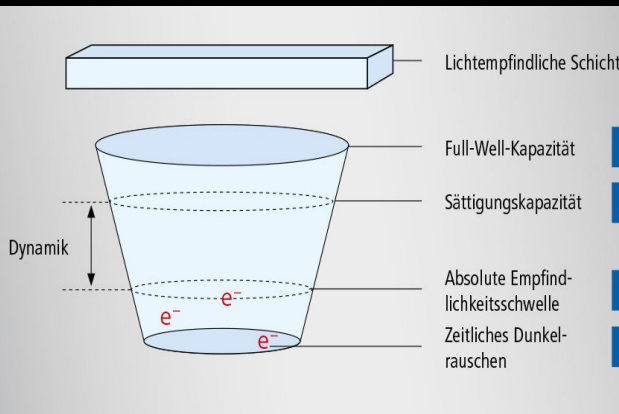
Quanteneffizienz (QE)



Fill Factor einer Photodiode

Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung



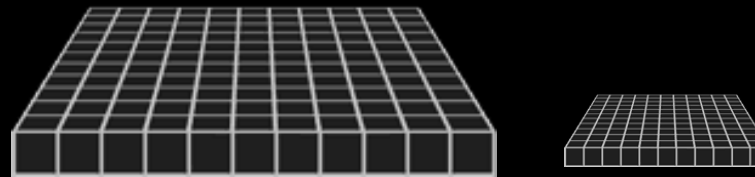
Bildsensor

Full-Well-Kapazität , Sättigungskapazität und absolute Empfindlichkeitsschwelle (in e^-)

Die Größe der einzelnen Photodioden im Array kann je nach Auflösung (z.B. 720p (1280x720 oder 4K 4096x2160) und Format/Größe (z.B. 1 Zoll (12,80x9,60mm) oder Full Frame (36x24mm)) des Sensors stark variieren.

Grundsätzlich kann gesagt werden, je größer ein Bild-Sensor bzw. dessen einzelne Sensel , desto mehr Photonen jene auch speichern (**Full-Well-Kapazität**), je weniger Licht benötigt sie um ein rauschfreies Bild aufzuzeichnen (**absolute Empfindlichkeitsschwelle**) und somit sind sie auch in der Lage mehr Dynamik aufzuzeichnen. Übersteigt ein Wert die Full-Well-Kapazität wird dieser Wert auf den maximalen DN-Wert (Digital Number) gesetzt (z.B. bei 8Bit 255) und ist somit wertlos (Überbelichtung/Clipping) .

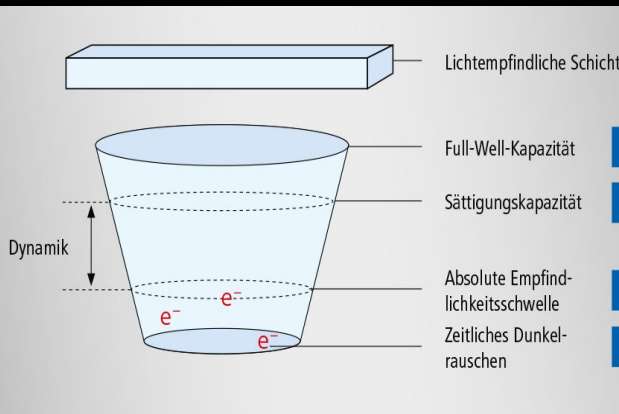
Als **Sättigungskapazität** wird die Anzahl der zählbaren Photonen vor dem Erreichen der Full –Well Kapazität (Clipping) bezeichnet.



Unterschiedliche Größen der Photodioden (Sensel)

Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung



Photodioden (Sensel)

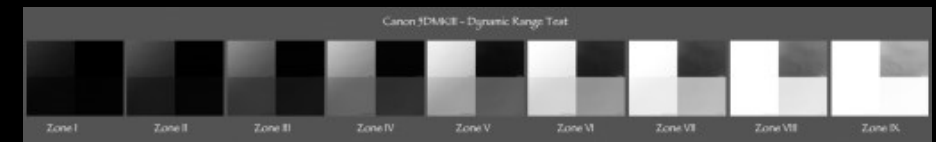
Bildsensor

Dynamik (in dB)

Die Dynamik ist das Verhältnis zwischen der maximalen und der minimal messbaren Anzahl Elektronen der Sättigungskapazität. Kameras mit hohem Dynamikumfang sind in der Lage gleichzeitig detailliertere Bildinformationen für sehr dunkle und sehr helle Bereiche in einem einzigen Bild zu liefern. Eine hohe Dynamik ist deshalb vor allem bei Anwendungen mit dunklen und hellen Bereichen in einem Bild oder bei schnell wechselnden Lichtverhältnissen wichtig.

Zeitliches Dunkelrauschen (in e^-)

Auch wenn kein Lichtteilchen (Photon) in einen „Sensel-Eimer“ fällt, lösen sich hin und wieder einzelne Elektronen. Stichwort: **Dunkelrauschen**, **Ausleserausche**, **Photonenrauschen** oder **Schrottrauschen**. Sprich, die Messung wird etwas verfälscht und führt zum sogenannten „Noise“ oder „Rauschen“ im Bild.



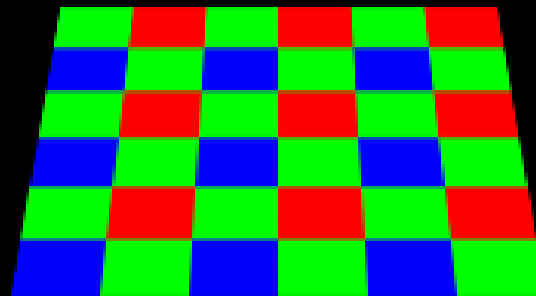
Dynamikumfang-Test einer Kamera (18% Grau)

Bildsensor (Farbe)

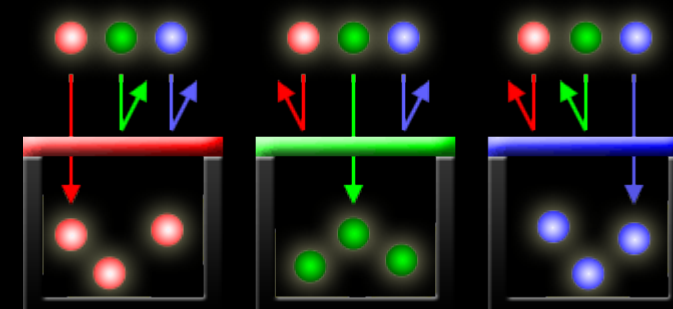
Entstehung
Kamera Aufbau
Bildsensor
Signal Verarbeitung

Um Farben aufzeichnen zu können wird z.B. ein aus den Primärfarben (Rot, Blau, Grün (RGB)) bestehendes Filter Array über die einzelnen Sensel gelegt, welches somit nur mehr die dementsprechenden Photonen/Wellenlängen passieren lässt.

Das aktuell gängigste Filter Array ist das „**Bayer Array**“ (siehe unten). Damit kommt aber auch nur mehr 1/3 des vorhanden Lichts beim Sensor an. Sprich, der Sensor benötigt nun mehr Licht.



Bayer Filter Array



Sensel mit Filter Array eines Farbsensors

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung

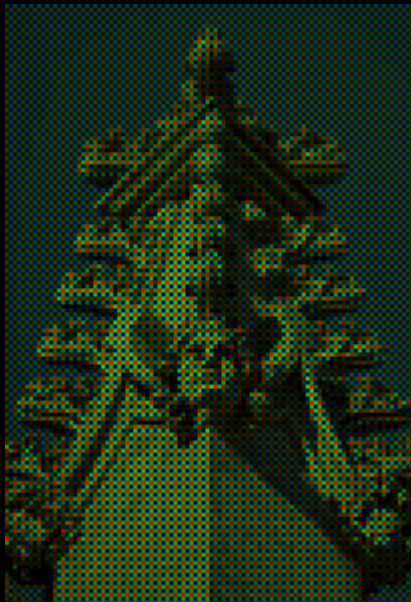


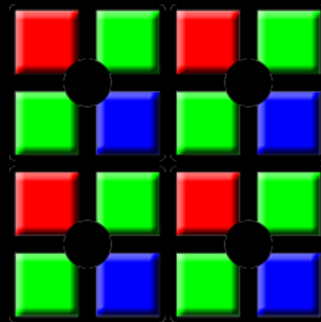
Bild durch einen Bayer Filter

Bildsensor (Farbe)

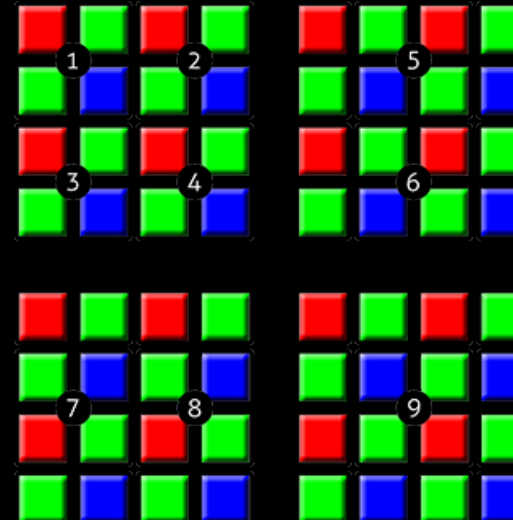
Demosaicing (Bayer Demosaicing)

Um die Farbe des Lichts reproduzieren zu können werden beim Bayer Array jeweils 4 (2x2) nebeneinander liegende R,G,B,G Sensel zu einem Farb-Pixel zusammengefasst, und in weitere Folge zu einem Bild verbunden. Diesen Prozess nennt man Demosaicing.

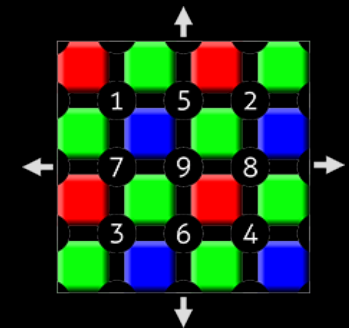
Da bei einer einfachen Zusammenführung von jeweils 2x2 nebeneinander liegenden Sensel sehr viel Auflösung verschwenken würde, werden diese 2x2 Verbünde auch noch versetzt zueinander kombiniert und interpoliert (siehe unten).



Verbünde von jeweils 2x2 Photo-Sensoren werden zu einem Farbpixel

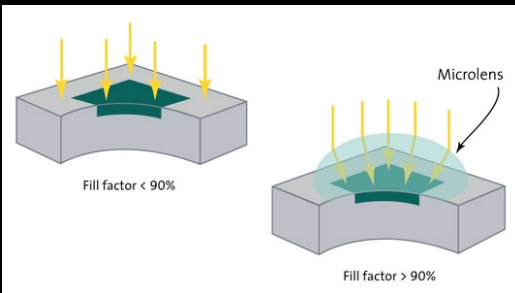


Um mehr Auflösung zu genießen, werde die 2x2 Verbünde auch um ein Sensel versetzt mit einander zu Farbpixeln interpoliert.



Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung



Moiré'-Artefakte

Bildsensor (Farbe)

Aufbau eines CMOS Farb-Sensor um ein optimales Bild liefern zu können:

Tiefpassfilter:

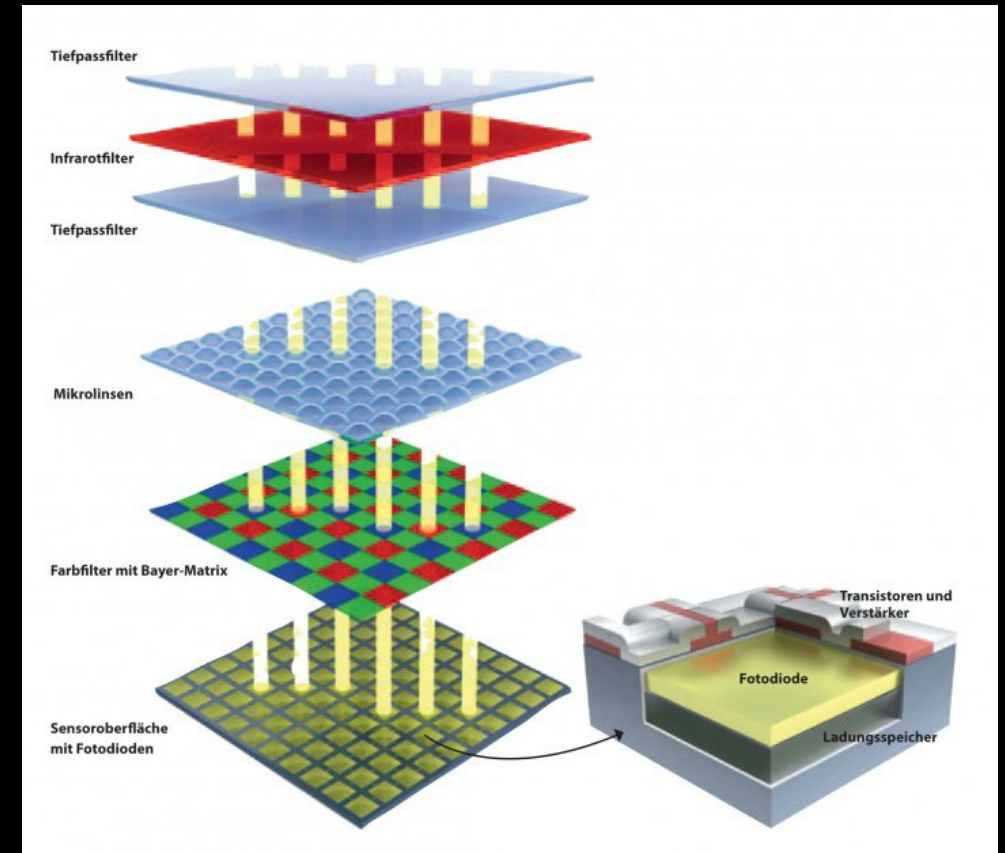
Optischer Filter welcher hohe Frequenzen dämpft (Bild wird weicher) um das Auftreten von **Moiré Artefakten** bei feinen sich wiederholen Mustern zu vermeiden. Bei neueren Kameras mit hohen Megapixel-Zahlen werden diese Filter oft schon weggelassen, da dieses Problem durch die hohe Auflösung kaum mehr auftritt, dafür aber Bildschärfe zurückgewonnen wird.

Infrarot-Speerfilter:

Verhindert das Aufzeichnen von Photonen außerhalb unseres wahrnehmbaren Spektrums (Falschfarben)

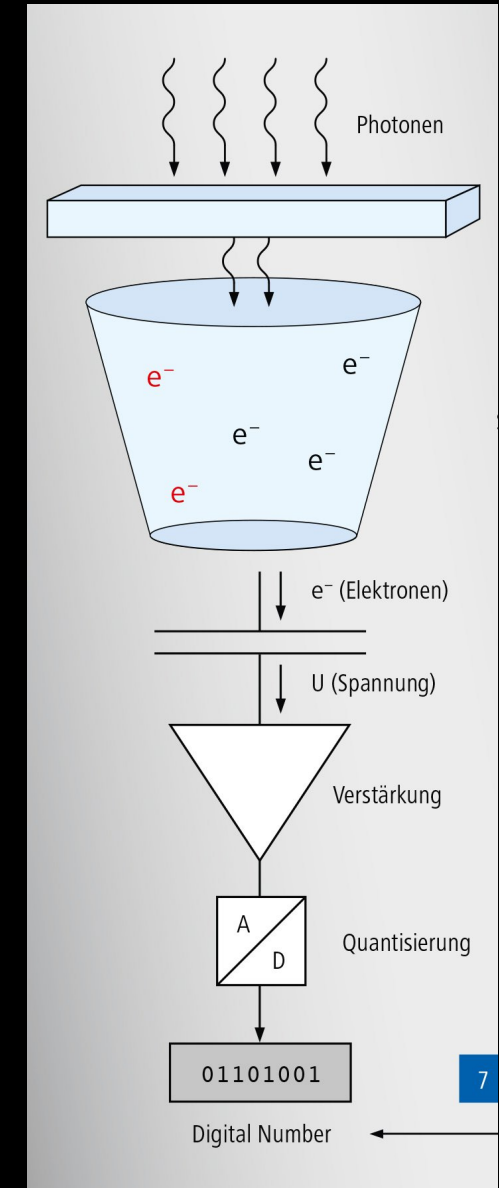
Microlinsen:

Haben die Aufgabe, das Licht so zu bündeln, dass es möglichst präzise auf die Photodioden (Sensel) fällt und technische Bauelemente am Sensor ausgespart bleiben.



Bildsensor (Photonen --> digitale Werte)

1. Wandlung von Photonen zu Elektronen (e^-)
2. Sammeln der Elektronen (Belichtung)
3. Wandlung der Elektronen in Spannung + Verstärkung (Transistor)
4. Quantisierung (Spannung $\rightarrow$ Digitaler Wert)



Kamera

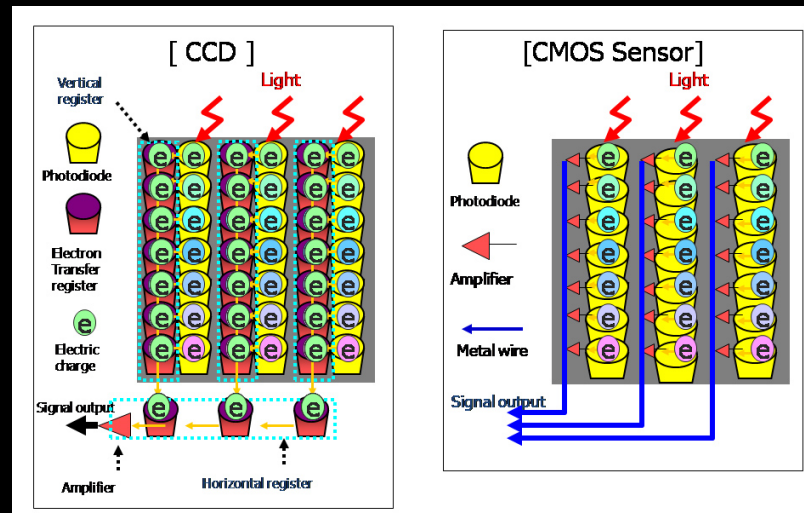
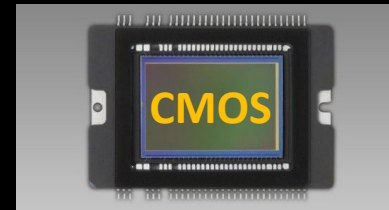
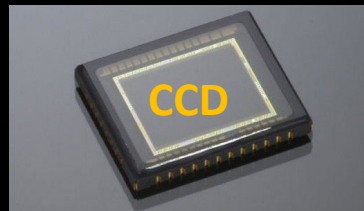
Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung

CCD Sensoren wurden in den letzten Jahren, bis auf kleinen Nischen (Wissenschaft/Astronomie), fast gänzlich von CMOS Sensoren abgelöst. Das liegt vor allem daran, dass die Weiterentwicklung bei den stromsparenden CMOS Sensoren durch Smartphones, Tablets und Fotokameras extrem vorangetrieben wurde und physische Nachteile so gut wie ausgemerzt wurden.

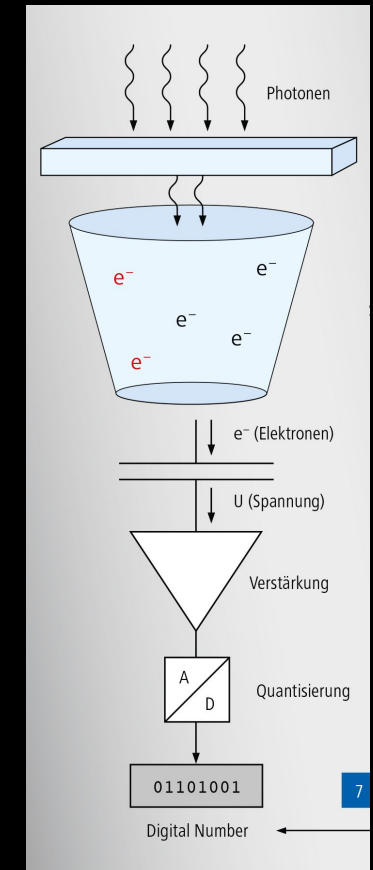
Der größte Unterschied zwischen CCD und CMOS Sensoren liegt in der Belichtung und Auslesen der Bildinformation.

Unterschiedliche Bildsensor-Typen:

CCD (charge-coupled-device) und **CMOS** (complementary metal oxide semiconductor)

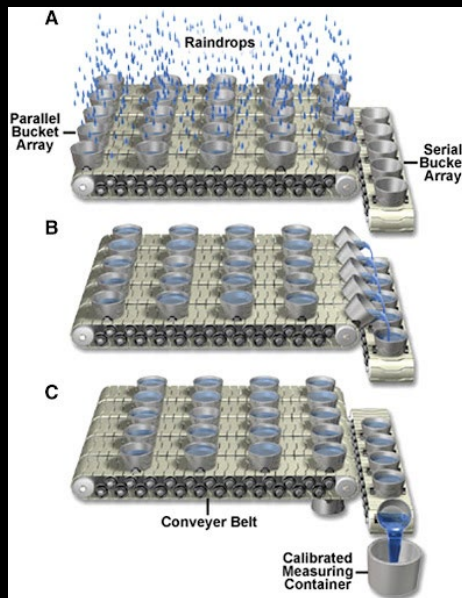


CCD vs CMOS <https://www.youtube.com/watch?v=DQWU2MFWa0I>



Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung



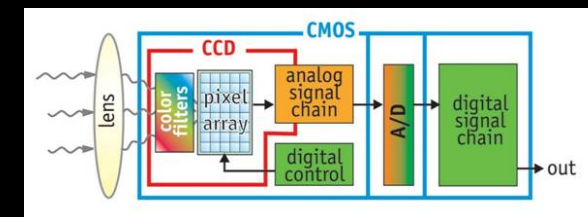
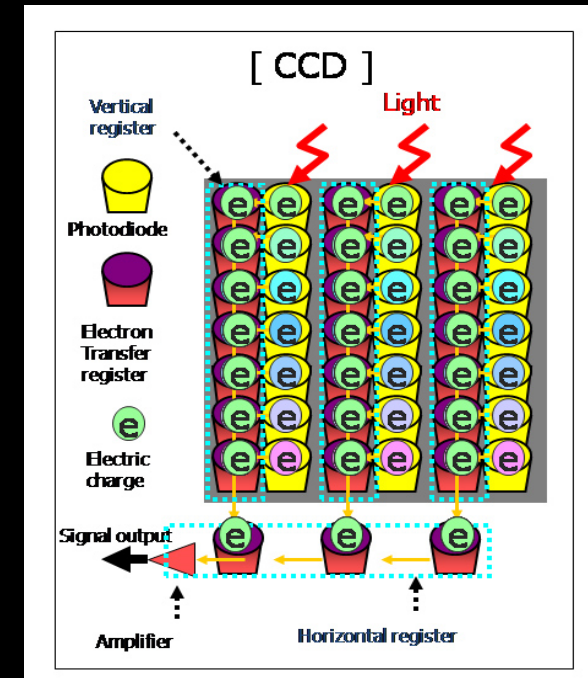
Das Auslesen eines CCD Sensors durch eine Eimerkette veranschaulicht

CCD (charge-coupled-device)

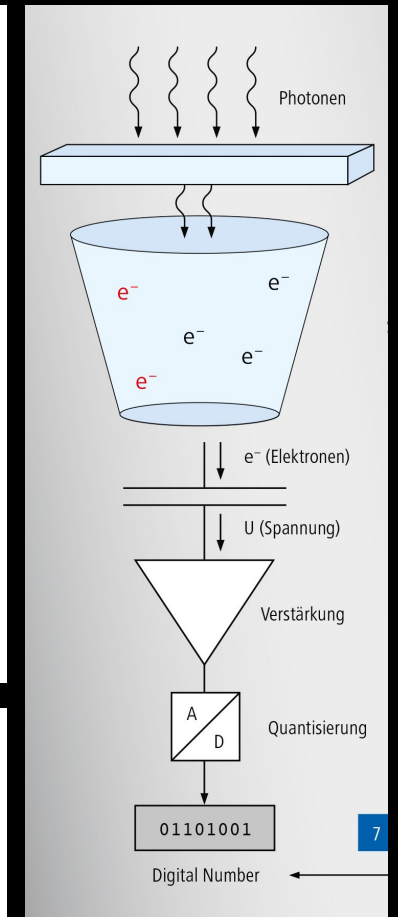
Auslesen Prozess eines CCD-Sensors

Nach der Belichtung werden die Ladungen im Eimerketten-Prinzip aus den lichtempfindlichen Sektoren heraustransportiert. Sie landen in den **vertikalen Schieberegistern**. Die Spalten werden nach unten transportiert und landen im schneller laufende **horizontalen Schieberegister** des CCD-Sensors. Zeile für Zeile werden sie zur Seite abtransportiert. Im Anschluss wird nun jede einzelne Ladung (sequenziell) durch einen Transistor in Spannung gewandelt und für eine saubere **Analog/Digital Wandlung (A/D Wandler)** verstärkt.

Die **Abtastrate (Quantifizierung)** des A/D Wandlers bewegt sich je nach Kamertyp zwischen 8Bit (z.B. Smartphones) und 18Bit (Kino-Kameras/Profi-Fotokameras).



Gesamter Bildwandlungs-Prozess eines CCD Systems



Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung

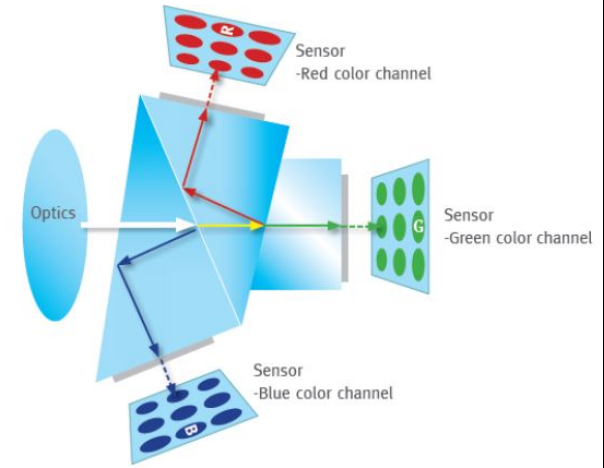
Optimierung des Bildes/Farbauflösung durch 3-CCD

In professionellen CCD Video-Kameras wurde die Limitierung der Farbauflösung durch das „Bayer Filter Array“ mit Hilfe von drei CCD Bildsensoren (in einer Kamera) umgangen. Durch ein Prisma wird das Bild gesplittet und Rot, Grün und Blau separat auf einem eigenen CCD Sensor belichtet und aufgezeichnet. Somit entsteht ein extrem sauberes RGB Bild mit voller Farbauflösung jedes einzelnen Farb-Kanals.

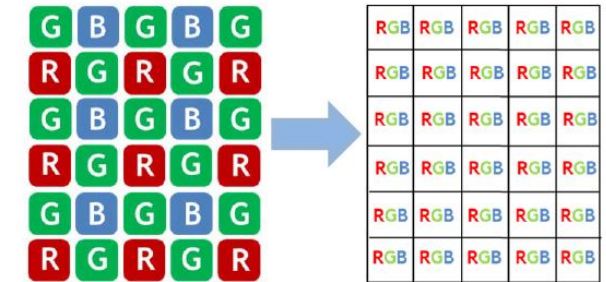
Nachteil dieser Technik ist der, durch das Prisma und die 3 Sensoren, große Platzbedarf in der Kamera, warum sie sich damals auch nur in professionellen, großen Film und Video Kameras durchsetzte.

Die aktuellen, hohen Auflösungen von modernen CMOS Sensoren haben diese Technik aber so gut wie obsolet gemacht.

Principle: Prism-based 3-CCD camera:



Principle: Bayer filter on a 1-CCD color camera:



JVC GY-HD 110 3CCD HDV-CamCorder

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung

CMOS (complementary metal oxide semiconductor)

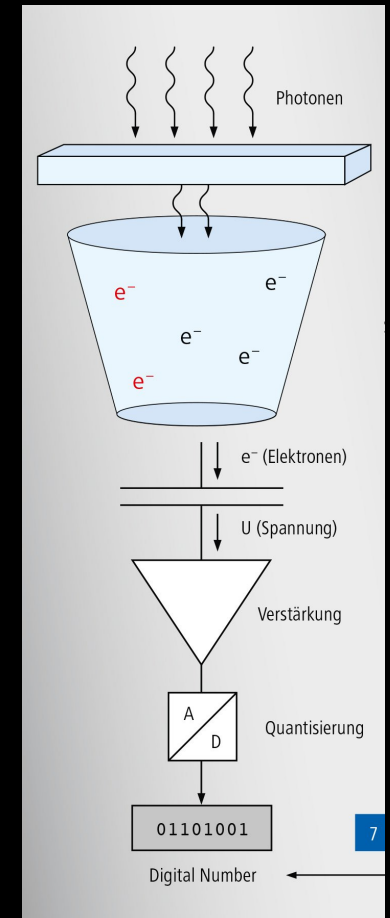
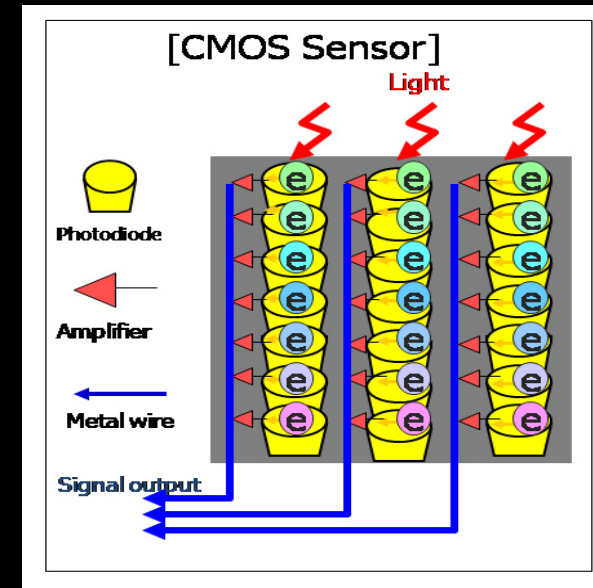
Auslesen eines CMOS-Sensors

CMOS-Sensoren arbeiten wie CCDs mit Farbfiltern. Allerdings lassen sich die Fotodioden einzeln adressieren und auslesen. Ein Kondensator speichert die elektronische Ladung, im Gegensatz zu CCD-Sensoren passiert die Ladung-Spannungs-Wandlung + Verstärkung (Transistor) aber direkt in jedem einzelnen Sensel.

Einzig die A/D Wandlung findet außerhalb des Sensel statt, kann sich aber direkt am CMOS Chip befinden. Genau deshalb sind CMOS Sensoren auch wesentlich schneller im Auslesen ihrer Bildinformation (→ höhere fps).

CMOS-Bildsensoren brauchen weniger Strom als CCD Sensoren und sind wegen der Massenproduktion (z.B. für Smartphones usw.) auch wesentlich günstiger.

Zusätzlich kann ein CMOS-Sensor gleich als Analog-Digital-Wandler (direkt am Chip) fungieren und Kameraeinstellungen wie den Weißabgleich kontrollieren. Ein Nachteil ist die geringere Lichtausbeute („Fill Factor“) durch die direkt in das Sensel integrierte Technik. Durch den technologischen Fortschritt (z.B. BSI Stacked CMOS) kann dieser Nachteil aber fast vollständig ausgemerzt werden.



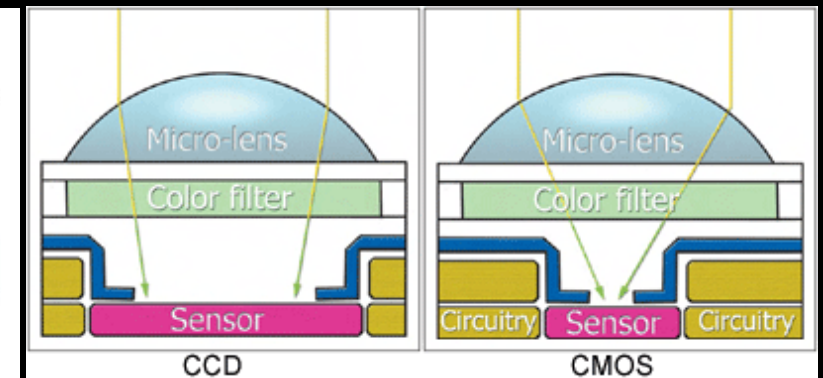
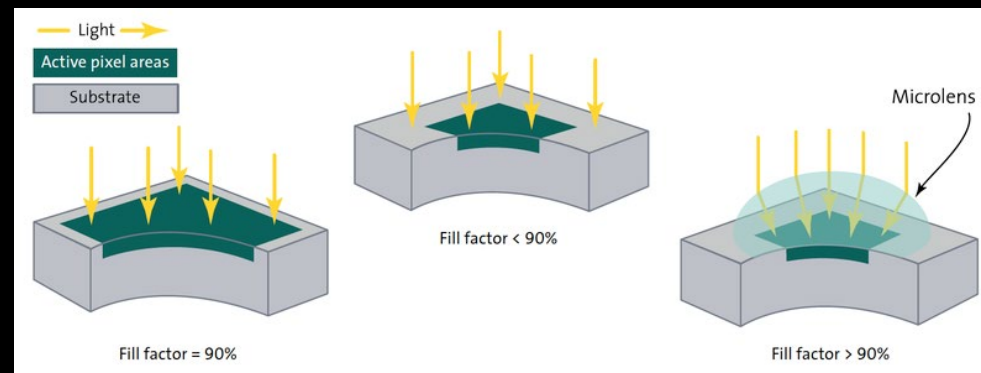
Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung

Optimierung des „Fill Factor“ durch Micro-Linsen

Der **Nachteil** von CMOS Sensoren ist, dass durch die zusätzlichen Transistoren und Leiterbahnen weniger nutzbare Belichtungs-Fläche zu Verfügung steht und somit der Fill Factor geringer ist. Kurz, der Sensor benötigt mehr Licht für ein sauberes Bild zu erzeugen.

Mit Micro-Linsen vor jedem Sensel kann aber das einfallende Licht gezielt gebündelt und abgelenkt werden und so der Fill Factor von CMOS Sensoren deutlich verbessert werden.

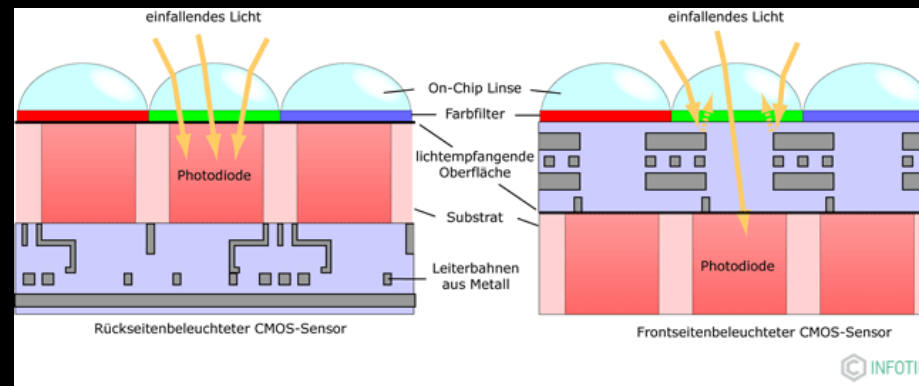


Kamera

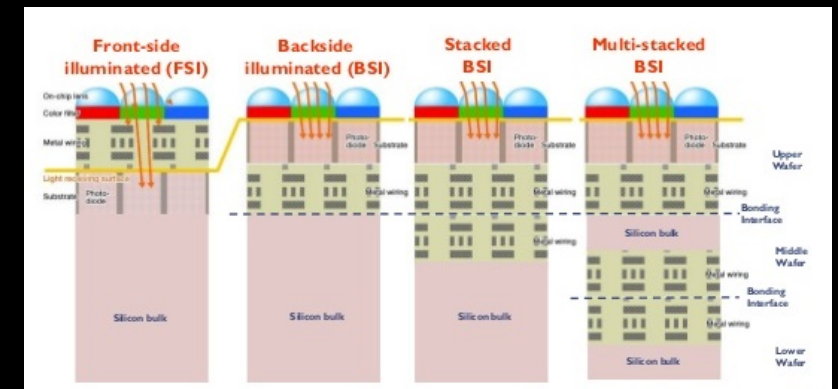
Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung

FSI (Front Side Illuminated) & BSI (Back Side Illuminated) CMOS Sensor

Eine Weiterentwicklung des klassischen CMOS Sensors (Front side illuminated) ist der Back Side Illuminated (BSI) CMOS Sensor, welcher alle Leiterbahnen und Transistoren unter die Photodiode bringt und damit eine wesentlich größere Lichtausbeute (Fill Factor) erzielt.



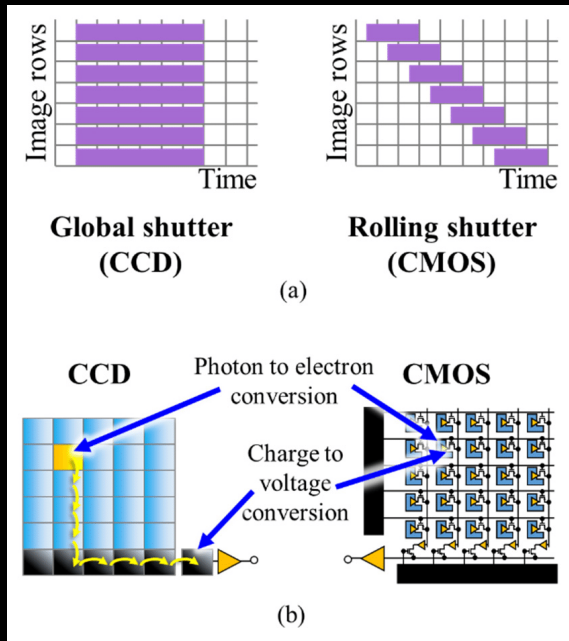
Front (FSI) und Rückseitenbeleuchteter (BSI) CMOS Chip



FSI, BSI und modernere „Stacked“ Varianten eines CMOS Sensels

Kamera

Entstehung Kamera Aufbau Bildsensor Signal Verarbeitung



Rolling Shutter vs. Global Shutter

Beim CCD Chips werden alle Sensel gleichzeitig belichtet (**Global Shutter**) und im Anschluss Sensel für Sensel ausgelesen und in binäre Werte übersetzt.

Beim CMOS Sensoren wird hingegen Zeile für Zeile belichtet und auch sofort ausgewertet, was zu einer wesentlich schnelleren Auslese und der Option für höheren Flatrates (fps) führt. Durch die minimale zeitliche Differenz der belichteten Zeilen kann es aber (bei schnellen Bewegungen) zu einem sogenannten **Rolling Shutter-Effect** kommen. Dieser Effekt wird aber durch die immer schneller werdenden Auslese-Prozesse immer geringer.

z.B: BMD Cinema Pocket 4k 16.2ms
BMD Cinema Pocket 46k 19.8ms

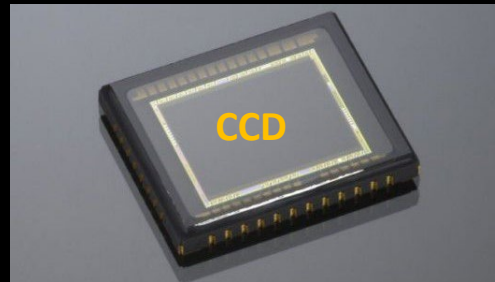


Rolling Shuter (CMOS) Beispiel: Beispiel 1 [\(Link\)](#) und 2 [\(Link\)](#)

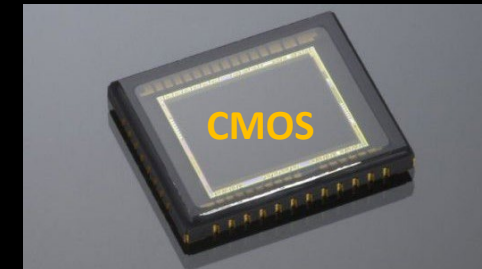
Global Shutter (CCD)

Gegenüberstellung von Bildsensor-Typen

Entstehung
Kamera Aufbau
Bildsensor
Signal Verarbeitung



- + benötigt weniger Licht (geringeres Rauschen)
- + Global Shutter
- Benötigt mehr Strom
- langsames Auslesen (niedrige FPS)
- teuer (geringe Stückzahlen)
- Blooming Effect (überlaufen voller Sensel auf das Nachbar-Sensel)



- + Reduzierter Stromverbrauch
- + Schnelleres Auslesen (hohe FPS)
- + Günstige Produktion (Massenprodukt z.B. in Smartphones)
- + Platzsparender
- Rolling Shutter Effect
- Etwas weniger Lichtausbeute